

Plan de lanzamiento lunes 20 abril

4 sesiones de trabajo · 9 agentes paralelos · 27.000 páginas nuevas · 7 verticales unificados · el mapa de España como el mayor sistema de inteligencia de transporte que nadie está construyendo.

72h

AL LAUNCH

4

SESIONES

36

AGENTES TOTALES

7

HUBS PULIDOS

27K

URLS SSG

9

COMPONENTES → 1

LAUNCH OBJETIVO	Lunes 20 de abril de 2026 , 09:00 CEST
VENTANA EJECUCIÓN	Jueves 17 tarde → Domingo 19 noche
CRITERIO GO/NO-GO	Todo o nada — delay a miércoles 22 si falta algo
ROADMAP MASTER	docs/ROADMAP-LAUNCH-2026-04-20.md
DECISIONES CERRADAS	8 de 8 preguntas respondidas por el usuario

00 Las 8 decisiones cerradas

El roadmap está construido directamente desde 8 decisiones consecutivas del usuario. Cualquier ítem fuera de estas decisiones es **Fase 2 post-launch** y no se trabaja hasta después del lunes.

Q1 Tipo de lanzamiento

A — Soft launch técnico. Consumer-focus. Sin B2B, API pública, MCP, Stripe tiers ni páginas profesional.

Q2 Hero feature

B — 7 verticales con hubs pulidos. Resuelve el problema central: "las features se pierden".

Q3 Profundidad hubs

A — Los 7 al mismo nivel full-feature. Hero map + stats + ticker + tiles + FAQ cada uno.

Q4 Entity pages

A — Full 27K URLs SSG. Estaciones + líneas + aeropuertos + puertos + buques + carreteras + gasolineras + estaciones meteo/AQ.

Q5 Migración mapa

A — Hard cutover sesión 1. 9 componentes actuales reemplazados por `<TraficoMap>` + borrado de ~5300 líneas.

Q6 P0 del audit

A — Paralelo sesión 1. Los 6 ítems P0 del audit se fixan con agentes dedicados a la par de la refactor.

Q7 Live features nuevas

TODO — A + B + D. Weather radar + AEMET forecast + CAMS AQ + Renfe RT boards + AENA boards + ADIF fallback.

Q8 Go/No-Go Monday

A — Todo o nada. Si domingo 23:59 falta algo del scope, launch se pospone al miércoles 22.

01 Scope

Dentro del scope (lunes)

Infraestructura

- `<TraficoMap>` **unificado** — 1 componente reemplaza los 9 actuales. Hard cutover sesión 1, +20 páginas migradas simultáneamente.
- `LayerRegistry` **centralizado** — catálogo canónico de ~40 capas agrupadas por vertical.
- `<TraficoMap entity={...}>` — prop que centra el mapa y resalta la entidad (road, vessel, train, flight, port, station, ...).

7 verticales con hubs pulidos al mismo nivel

VERTICAL	URL HUB	URL FULLSCREEN	ESTADO
Marítimo	<code>/maritimo</code>	<code>/maritimo/mapa</code>	Existente → rework full
Aéreo	<code>/aviacion</code>	<code>/aviacion/mapa</code>	Existente → rework full + boards
Ferroviario	<code>/trenes</code>	<code>/trenes/mapa</code>	Existente → rework full + ADIF + boards
Tráfico vial	<code>/trafico</code>	<code>/trafico/mapa</code>	Existente → rework full
Transporte público	<code>/transporte-publico</code>	<code>/transporte-publico/mapa</code>	Existente → rework full
Meteo	<code>/meteo</code>	<code>/meteo/mapa</code>	Nuevo — radar EUMETSAT + forecast AEMET
Combustible	<code>/combustible</code>	<code>/combustible/mapa</code>	Nuevo — consolida terrestre + marítimo + EV + histórico

Plus `/calidad-aire` como hub secundario (ligero) con CAMS forecast.

Entity pages SSG (~27.553 URLs)

TIPO	URL PATTERN	VOLUMEN
Estaciones ferroviarias	<code>/trenes/estacion/[slug]</code>	2.154
Líneas ferroviarias	<code>/trenes/linea/[slug]</code>	1.248
Aeropuertos AENA	<code>/aviacion/aeropuertos/[iata]</code>	42
Puertos estatales	<code>/maritimo/puertos/[slug]</code>	50
Carreteras nacionales	<code>/carreteras/[ref]</code>	300
Buques activos	<code>/maritimo/buques/[slug]</code>	~10.000

TIPO	URL PATTERN	VOLUMEN
Gasolineras	<code>/gasolineras/[id]</code>	12.294
Estaciones meteorológicas AEMET	<code>/meteo/estaciones/[slug]</code>	900
Estaciones calidad aire	<code>/calidad-aire/estaciones/[slug]</code>	565
Total		~27.553

Live features nuevas

- **Weather radar EUMETSAT OPERA** como capa de mapa (coste: gratis)
- **AEMET forecast horario municipal** — 8.131 municipios, 48h
- **CAMS AQ 5-day forecast** (Copernicus, gratis)
- **Renfe GTFS-RT departure boards** por estación
- **AENA departures/arrivals** por aeropuerto
- **ADIF fallback** para Renfe LD (redundancia)

P0 del audit (todos completados)

- AIS roto corregido (aisstream.io reactivado o switch a datalastic.com)
- Aviación no miente sobre frescura ("5 min" → "15 min" o se ajusta cron)
- OSRM broken desactivado (no se expone en UI)
- 18 collectors con heartbeat + tabla `CollectorRun`
- Secrets sacados de URLs (`?key=` → header)
- `voyage-detector` + `sasemar` programados en cron

Fuera del scope (Fase 2 post-launch)

DECISIÓN Q1 — DESCARTADO DEL LUNES

Activación Stripe tiers · API pública documentada (OpenAPI) · MCP server público · Páginas [/profesional](#) , [/api-docs](#) , billing, keys · Outreach B2B · OpenTripPlanner journey planning · Corridor intelligence dashboard · Cross-joins analíticos (incidents x weather, accidents x climate, vessel x port calls).

02 Calendario

SESIÓN	FECHA	DURACIÓN	FOCO	AGENTES
S0	jue 17 abr (hoy)	1-2h	Limpieza P0 instantáneos (manual, sin agentes)	0
S1	vie 18 abr	6h	<TraficoMap> + P0 restantes + infra weather/AEMET/CAMS	9
S2	sáb 19 abr	6h	7 verticales hubs + boards + ADIF	9
S3	dom 19 abr AM	6h	27K entity pages SSG	9
S4	dom 19 abr PM	6h	Polish + QA + deploy + assets launch	9
GO	lun 20 abr · 09:00	—	 Production live	—

S0 Limpieza P0 instantáneos

JUEVES 17 TARDE · 1-2H · MANUAL · CERO AGENTES

Antes de arrancar la maquinaria de 9 agentes, pulir los **6 items "instantáneos"** que no requieren delegación:

- Quitar claim "actualización cada 5 minutos" en `/aviacion` (3 lugares) — real es 15 min.
- Quitar claim "tiempo real" en `/maritimo` mientras AIS siga degradado.
- Arreglar `AircraftPosition.updatedAt` field mismatch en `/api/health`.
- Deshabilitar endpoint `/api/route` (OSRM no desplegado).
- Añadir cron para `voyage-detector` (weekly) y `sasemar` (daily).
- Decisión AIS: **30min troubleshoot** aisstream.io, si no → switch datalastic.com.

S1 Fundamentos + infra weather/AEMET/CAMS

VIERNES 18 · 6H · 9 AGENTES PARALELOS

AGT 1

Core TraficoMap

Construye `<TraficoMap>` + `LayerRegistry` + `useMapLayers` + presets + entity prop.

AGT 2

Hard cutover migración

Reemplaza 9 componentes viejos en 20+ pages. Borra ~5.300 líneas.

AGT 3

Heartbeats collectors

Añade heartbeat + tabla `CollectorRun` a los 18 sin heartbeat.

AGT 4**Security secrets**

`?key=` → header `X-API-KEY` en cron/admin routes.

AGT 5**Weather radar EUMETSAT**

Collector `eumetsat-radar` + layer `weather-radar` en registry.

AGT 6**AEMET forecast**

Collector forecast horario 8.131 municipios + tabla + API.

AGT 7**CAMS AQ forecast**

Collector Copernicus 5-day + tabla `AqForecast` + API.

AGT 8**Renfe ADIF fallback**

Adapter ADIF Mallas. Auto-fallback si Renfe LD 404.

AGT 9**Nav + skeleton verticales**

Mega menu + footer + sitemap + skeleton `/meteo` `/combustible`.

S2 7 verticales hubs + boards

SÁBADO 19 · 6H · 9 AGENTES PARALELOS

AGT 1**/maritimo hub**

Hero map (vessels + ports + shipping + currents + bathymetry). Ticker SASEMAR. Tiles. FAQ.

AGT 2**/aviacion hub + boards**

Hub + departures/arrivals boards top 5 aeropuertos en hero.

AGT 3**/trenes hub + boards + ADIF**

Hub + live boards top 10 estaciones + ADIF integration.

AGT 4**/trafico hub**

Hub completo + ticker incidencias.

AGT 5**/transporte-publico hub**

Hub + directory 15+ operadores.

AGT 6**/meteo hub (NUEVO)**

Weather radar EUMETSAT + alertas AEMET + forecast nacional.

AGT 7**/combustible hub (NUEVO)**

Consolida gasolineras + EV + histórico + marítimo.

AGT 8**/calidad-aire hub**

Hub ligero con CAMS forecast overlay.

AGT 9**Home + nav + cross-links**

Home con los 7 verticales como tiles. Mega menu update. Cross-vertical links.

S3 27K entity pages SSG

DOMINGO 19 AM · 6H · 9 AGENTES PARALELOS

AGT 1**Estaciones tren**

`/trenes/estacion/[slug]` — 2.154 URLs. Info + live board + delay history.

AGT 2**Líneas tren**

`/trenes/linea/[slug]` — 1.248 URLs. Origen + paradas + shape + brand.

AGT 3**Aeropuertos**

`/aviacion/aeropuertos/[iata]` — 42 URLs. Runways + boards + pax.

AGT 4**Puertos estatales****AGT 5****Carreteras nacionales****AGT 6****Buques activos**

`/maritimo/puertos/[slug]` — 50 URLs.
Vessels docked + actividad + combustible.

`/carreteras/[ref]` — 300 URLs. IMD + live speed + incidentes.

`/maritimo/buques/[slug]` — ~10K URLs. Track + voyage + port calls.

AGT 7

Gasolineras

`/gasolineras/[id]` — 12.294 URLs.
Precios + histórico + comparación.

AGT 8

Estaciones meteo

`/meteo/estaciones/[slug]` — 900 URLs.
Temp + precip + forecast.

AGT 9

Estaciones AQ

`/calidad-aire/estaciones/[slug]` — 565 URLs. ICA + pollutants + forecast.

S4 Polish + QA + deploy + launch assets

DOMINGO 19 PM · 6H · 9 AGENTES PARALELOS

AGT 1

Visual QA hubs

Playwright screenshots de los 8 hubs + 8 fullscreens en light/dark.

AGT 2

Entity smoke tests

100 URLs random × 9 templates = 900 tests de carga + SEO.

AGT 3

Performance

Lighthouse home + 7 hubs + 20 entities. Bundle size. CWV.

AGT 4

SEO

Sitemap completa. Canonicals. JSON-LD. robots.txt. OG images.

AGT 5

Accessibility

Axe audit home + 7 hubs. Contraste. Keyboard nav. Alt text.

AGT 6

Dark mode parity

Cada página dark. TraficoMap dark. Contraste. Legibilidad.

AGT 7

Mobile responsive

375/768/1024 en 8 hubs + sample entity pages.

AGT 8

Monitoring

Dashboard Grafana + alert rules Loki + Uptime Kuma.

AGT 9

Launch assets

Blog post borrador + screenshots + changelog + social copy.

03 Riesgos y mitigaciones

RIESGO	PROB.	IMPACTO	MITIGACIÓN
TraficoMap migration rompe páginas silenciosamente	Media	Alta	Agente 2 S1 hace Playwright smoke tests post-migración
Build 27K páginas > 60 min	Media	Media	ISR para templates de mayor volumen (buques, gasolineras)
EUMETSAT / CAMS / AEMET auth falla	Baja-Media	Media	/meteo hub sin forecast/radar, fallback a alertas hasta martes
AIS sigue roto al lunes	Media	Alta	Switch a datalastic.com free tier (~1h integración)
Next 16 rechaza ssr:false introducido por algún agente	Baja	Alta	Agente 1 S1 establece patrones canónicos documentados
/var/lib/docker se llena durante builds	Baja	Alta	Cron horario prune ya instalado. Monitor disk
OpenSky rate limit más duro	Baja	Media	Credenciales OpenSky (registro gratis) — requiere email del usuario
DB connection pool saturado	Baja	Alta	PgBouncer ya wired. Monitor pool durante builds

Plan de rollback

- **Git tag** `pre-launch-2026-04-17` al arrancar S0 — último commit estable pre-roadmap.
- **Docker image** `trafico-web:pre-launch` taggeada antes de S1.
- **Rollback 60s:** `docker tag pre-launch latest && docker restart trafico-live` .

Plan de contingencia Go/No-Go (decisión Q8)

SI DOMINGO 23:59 FALTA CUALQUIER COSA DEL SCOPE

DELAY automático al miércoles 22 abril 09:00. Lunes y martes se usan para cerrar gaps. No hay half-launch, no hay publicación parcial. Consistencia > velocidad.

04 Lo que necesito de ti antes de arrancar

ELEMENTO	POR QUÉ	CUÁNDO
Credenciales OpenSky Network (user + password)	Aumentar rate limit para aviación (free en opensky-network.org)	Antes de S1 viernes
Credenciales CAMS / Copernicus	Acceso AQ forecast 5-day (registro free en ads.atmosphere.copernicus.eu)	Antes de S1 viernes
Decisión AIS fix	¿reactivar aisstream.io o switch datalastic.com?	S0 ahora
Confirmar URLs canónicas	Mantener las actuales + añadir <code>/meteo</code> y <code>/combustible</code>	Default ok, confirmar

Acción inmediata

SIGUIENTE PASO

Si este plan está bien, **arranco Sesión 0 ahora mismo**: 1-2h de limpieza P0 instantáneos (no requiere agentes). Fin de sesión: git tag `pre-launch-2026-04-17`, ready para S1 mañana viernes.

05 Fase 2 — después del miércoles 22

Lo que se pospone expresamente (no se trabaja antes del launch):

1. **Stripe tier enforcement + billing portal** — activar FREE/PRO/ENT en runtime con rate limits reales.
2. **API pública documentada** — OpenAPI 3.1 + `/api-docs` renovado con Swagger UI.
3. **MCP server público** — publicar `@trafico/mcp-server` en npm para que agentes IA consuman la data.
4. `/profesional` **landing B2B** con pricing y casos de uso.
5. **Outreach B2B dirigido** — 20-30 logística 3PL / aseguradoras / operadores con demo personalizada.
6. **OpenTripPlanner** journey planning multimodal — el primer planner road+rail+ferry en España.
7. **Corridor intelligence dashboard** — Madrid-Bcn, Madrid-Valencia, Madrid-Sevilla como producto B2B.
8. **Cross-joins analíticos** — `TrafficIncident × WeatherAlert`, `AccidentMicrodata × ClimateRecord`, `Vessel × PortCall` dwell time.
9. **Submarine cables overlay** (TeleGeography gratis), pipelines, power grid.
10. **3D terrain + hillshade** (SRTM/Copernicus DEM).

trafico.live · Inteligencia multimodal de transporte — Certus SPV, SLU · Desarrollado por Abemon
Roadmap Launch · 17-04-2026 · Lanzamiento objetivo: 20-04-2026 09:00 CEST